Урок 11. Деформация, сила упругости и закон Гука

Физика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант Б

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 40 минут, без подсказок и без экрана. Сантиметры переводи в метры, g = 10 м/с². Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Назови вид деформации: а) пружину сжимают; б) стержень закручивают; в) лыжа под лыжником; г) ножницы режут ткань; д) резинку растягивают.

Запиши ответ своими словами

2 Задание 2

Стальная пружина растянута и вернулась к прежней длине. Глиняный шарик сдавили, и он остался сплющенным. Какая деформация в каждом случае? По какому признаку определил?

Запиши ответ своими словами

3 Задание 3

Пружину сжали и прижали к стене тележкой. Куда направлена сила упругости, действующая на тележку? Куда направлена сила упругости опоры на книгу, лежащую на столе?

Запиши ответ своими словами

4 Задание 4

Жёсткость пружины 800 Н/м. Её растянули на 2,5 см. Найди силу упругости.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

5 Задание 5

Груз массой 0,8 кг неподвижно висит на пружине и растягивает её на 2 см. Найди жёсткость пружины ($g = 10$ м/с^2).

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

6 Задание 6

Какое удлинение получит пружина жёсткостью 250 Н/м под силой 15 Н? Ответ в сантиметрах.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

7 Задание 7

Измерили удлинение Δl (см) и силу F (Н): (1; 3), (2; 6), (3; 9), (4; 12), (5; 13). Найди жёсткость и скажи, при каком измерении закон Гука перестал выполняться.

Решение

Ответ: _____

8 Задание 8

На пружину жёсткостью 500 Н/м подвесили груз массой 4 кг. Найди удлинение в сантиметрах ($g = 10$ м/с^2).

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

9 Задание 9

Пружина жёсткостью 200 Н/м растянута на 3 см и тянет по гладкому столу брусок массой 1,5 кг. Найди ускорение.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____